소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

문서 코드: SRS

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-17	김예슬	초안 작성 (1~4 장, 6~9 장, 요구사항 ID 체계)
0.2	2026-10-25	김건한	이슈 #5(설계서와의 불일치 8 건) 반영, 매칭 로그(DR-09)·FR-12 추가
0.3	2026-10-25	김예슬	SRS 템플릿 양식으로 이관, 요구사항 수집 계획 정리
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본: 템플릿 목차대로 정리, 5 장·10 장 통합(전규민), AC-13~17 추가, FR-08 Must·FR-12 Should, 정확도 정의, AI 모델 방침, 카카오 운영정책, AI 분석 동의

1. 문서 개요 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

이 문서는 "찰칵부산"의 기능·품질 요구사항을 정의하며 설계·구현·테스트와 평가의 기준이 된다.

요구사항은 경쟁 서비스 분석·브레인스토밍(이슈 #1~#4)·화면 시안으로 도출했고, 설문·인터뷰 결과는 최종 요구사항정의서(v2.0)에 반영한다.

1.2 프로젝트 범위 (Scope)

찰칵부산은 사진을 "여기가 어디?"라는 이미지 질의로 받아 부산 공식 데이터로 장소를 찾고, 장소 정보·근처 명소·동선 지도와 출처 각주가 붙은 여행기를 제공하는 부산 지역 안내 모바일 웹 서비스다.

구분	포함 기능
MVP 필수 (Must)	사진 업로드·EXIF 분석, 방문지 묶기, 장소 매칭, 사용자 확인, 동선 지도, 장소 상세(출처), 여행기 생성
권장 (Should)	위치 없는 사진 처리, 공유 카드, 근처 못 가본 곳 추천
선택 (Could)	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고
범위 밖	회원 가입·로그인(익명 기기 토큰으로 대체), 소셜 기능, 결제, 다국어 여행기, 부산 외 지역, 네이티브 앱

1.3 용어 및 약어 (Definitions & Acronyms)

용어/약어	정의
LLM / VLM	대규모 언어 모델 / 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 모델
EXIF	사진 파일에 저장된 촬영 시각·GPS 좌표 등 촬영 정보
방문지 (Visit)	시간·거리가 가까운 사진을 DBSCAN 으로 묶은 단위. 실제 장소 하나에 대응
closed-set 매칭	AI 가 공식 데이터로 찾은 후보 목록 안에서만 장소를 고르는 방식
확신도	VLM 이 고른 장소가 맞을 가능성(0~1)
평가셋	정확도 측정용 팀 촬영 사진과 정답 라벨(방문지 20 곳 이상). 임계값 조정용 사진과 분리
익명 기기 토큰	회원 가입 없이 기기마다 발급해 "내 여행"을 구분하는 값

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

공공데이터·지도·AI API 와 연동하는 독립형 모바일 웹 서비스다. 흐름: 사진 업로드 → EXIF 추출 → 방문지 군집화 → 후보 조회 → VLM 판별(애매하면 사용자 확인) → 동선·장소 상세 → 각주가 붙은 여행기 → 공유 카드

2.2 대상 사용자 (Target Users)

사용자 유형	특징	주요 목표	권한/제약
국내 여행자 (주 사용자)	20~30 대, 부산 1~3 일 여행. 페르소나 지민(23 세, 1 박 2 일 사진 200 장 중 블로그에 3 장 올리고 멈춤)	사진만 올려 장소·동선을 정리하고 여행기 남기기	익명 기기 토큰으로 자기 여행만 조회·수정·삭제
외국인 관광객	한글 지명 검색이 어려움	다국어 여행기	2 단계 (MVP 범위 밖)

2.3 운영 환경 (Operating Environment)

- Client: 모바일 웹 브라우저(iOS Safari, Android Chrome 최신 버전), 데스크톱 브라우저
- Server: Docker Compose — FastAPI 서버, Python 분석 워커, 오픈소스 VLM 추론 서버
- External AI/API: LLM API(Claude Haiku 또는 Gemini 무료 플랜), TourAPI, 부산광역시 명소·맛집 API, 카카오 지도·로컬
- Database: PostgreSQL (장소 캐시 포함)

2.4 제약사항 (Constraints)

- 과제 조건: LLM·VLM 과 부산 공공데이터·API 를 쓰고, 군집화·후보 검색·라우팅·각주 연결은 자체 코드로 구현한다
- 이용조건: 출처·공공누리를 표시하고, 카카오 로컬 결과는 운영정책상 장소 ID·URL 만 저장한다
- 개인정보: AI 분석 전 동의, 사진은 서버의 VLM 으로만 분석(외부 AI 미전송), 원본·좌표는 분석 후 삭제, 인물 미분석
- 비용·한도: 공공데이터 쿼터(TourAPI 일 1,000 회 등) 안에서 동작하고, AI 는 오픈소스 VLM 과 저가·무료 LLM 을 쓴다
- 범위·일정: 테스트 사진은 팀 촬영본만, 결제·예약은 범위 밖. 중간발표 10/29, 코드 프리즈 11/27, 최종발표 12/1·3

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions & Dependencies)

- 사진 대부분에 GPS 가 있다(없으면 FR-06·FR-02 로 대응). 모바일 웹 업로드의 GPS 유지는 스프린트 1 실기기 PoC 로 확인한다
- 주요 관광지·음식점은 TourAPI·부산시 데이터·카카오 로컬에 있고, 외부 API 의 형식·무료 쿼터가 개발 기간 동안 유지된다
- VLM 모델, 군집화·확신도 임계값은 기술 PoC 후 확정한다

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-01	사진 업로드·EXIF 추출	사용자는 사진 1~30 장(JPEG·HEIC·PNG, 장당 20MB 이하)을 올리고, 시스템은 촬영 시각·GPS 를 추출해 "위치 있음 N 장 · 없음 M 장"으로 보여야 한다. 30 장 초과는 막고 지원하지 않는 형식·20MB 초과 사진은 제외하고 안내한다.	Must	Test	UC-01 · AC-01

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-02	방문지 자동 군집화	시스템은 촬영 시각·좌표에 DBSCAN 을 적용해 사진을 방문지로 묶고 방문 순서·사진 수·중심 좌표·시간대를 날짜별로 계산해야 한다. 위치 있는 사진이 없으면 촬영 시각으로 묶고 모두 선택필요로 둔다.	Must	Test	UC-01 · AC-02
FR-03	공식 데이터 후보 조회	시스템은 방문지 반경 300m(없으면 600m) 안의 장소를 TourAPI, 부산광역시 명소·맛집 데이터, 카카오 로컬(음식점·카페 보조)에서 찾아 후보 2~3 곳을 제시하고, 없으면 사용자 선택으로 넘겨야 한다. 공공데이터 결과는 캐시하고 카카오 결과는 장소 ID·URL 만 저장한다.	Must	Test	UC-02 · AC-03
FR-04	VLM 후보 판별·확신도 산출	시스템은 대표 사진 1 장과 후보 목록을 VLM 에 보내 장소 ID·확신도(0~1)·근거를 받아야 한다. 확신도 0.8 이상 자동 확정, 0.5 이상 0.8 미만 사용자 확인, 0.5 미만 사용자 선택으로 처리한다(8 장).	Must	Test / AI 평가	UC-02 · AC-04
FR-05	사용자 확인·수정	사용자는 확인이 필요한 방문지에서 사진·후보·AI 추천과 근거를 보고 장소를 고르거나, 직접 검색하거나, "기타 장소"(방문지 중심 좌표)로 저장할 수 있어야 한다. 자동 확정도 바꿀 수 있고, 결과는 매칭 로그(DR-09)로 남긴다.	Must	Test	UC-02 · AC-05
FR-06	위치 없는 사진 처리	시스템은 GPS 없는 사진의 촬영 시각이 앞뒤 방문지 사이면 그 방문지를, 애매하면 VLM 으로 인접 사진과 비교해 추천하고, 배정은 사용자가 확인한다.	Should	Test	UC-03 · AC-13
FR-07	지도 동선·타임라인	시스템은 확정된 방문지를 카카오맵에 방문 순서대로 핀·경로로 표시하고 이동 시간을 타임라인으로 보여 주며, 날짜별·전체 보기를 전환할 수 있어야 한다.	Must	Test	UC-04 · AC-06
FR-08	장소 상세	사용자가 방문지를 누르면 시스템은 공식 데이터의 개요·주소·대표 사진·출처·갱신일을 보여 줘야 한다. 카카오 장소는 이름·주소를 실시간 조회하고 카카오 장소 페이지로 연결한다.	Must	Test	UC-05 · AC-14
FR-09	근거 기반 여행기 생성	시스템은 확정 방문지·공식 정보·선택한 문체로 LLM 여행기(제목, 본문, 날짜별 동선 요약)를 만들고, 장소 이름을 장소 ID 와 연결하며, 사실 문장마다 출처 각주와 AI 작성 표시를 달아야 한다.	Must	Test / AI 평가	UC-06, UC-09 · AC-07
FR-10	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고	사용자는 여행기 문단을 골라 다시 생성할 수 있어야 하고, 편집한 문장이 공식 데이터와 다르면(운영시간, 위치 등) 시스템이 경고해야 한다.	Could	Test	UC-07, UC-09
FR-11	공유 카드 생성	시스템은 대표 사진·제목·동선 요약으로 공유 이미지를 만들되 좌표·정확한 위치 정보는 넣지 않아야 한다.	Should	Test	UC-08 · AC-10
FR-12	근처 못 가본 곳 추천	시스템은 방문지 주변 공식 데이터 장소 중 가지 않은 곳 2~3 곳을 거리순으로 이름·유형·거리·출처와 함께 안내해야 한다.	Should	Test	UC-04 · AC-17

4. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-01	성능 (응답시간)	사진 20 장 분석(업로드 완료~방문지 확인 화면)이 1 분 이내에 끝나야 한다.	Must	Test — 20 장 세트 10 회 평균	AC-08
NFR-02	정확도	방문지 단위 장소 매칭 정확도(AI 1 순위가 정답인 방문지 ÷ 평가셋 전체 방문지)가 80% 이상이고, 정답이 후보에 들어 있는 비율(후보 포함률)이 90% 이상이어야 한다.	Must	AI 평가 — 평가셋(방문지 20 곳 이상)	AC-04
NFR-03	신뢰성 (출처)	여행기 사실 문장(위치·운영시간·요금·역사·특징 등 공식 데이터로 확인할 수 있는 문장)의 100%에 출처가 표시되어야 한다.	Must	Review — 전수 검사	AC-07
NFR-04	개인정보 보호	AI 분석 전 동의를 받고 사진은 서버의 VLM 으로만 분석해야 한다(외부 AI 미전송). 원본 사진·좌표는 분석 후 삭제하고 EXIF 를 뺀 썸네일만 두며, 인물은 분석하지 않고, 여행을 삭제하면 관련 데이터를 모두 지운다.	Must	Test / Review — 동의·호출 기록·저장소 확인	AC-09
NFR-05	사용성	확인이 필요한 방문지만 묻고, 처음 쓰는 사용자가 업로드부터 여행기까지 5 분 안에 마칠 수 있어야 한다.	Must	Test — 팀 외 5 명	AC-11
NFR-06	호환성 (이식성)	앱 설치 없이 iOS Safari·Android Chrome 모바일 웹에서 동작해야 한다.	Must	Test — 실기기	AC-12
NFR-07	보안	API 키는 서버에만 두고 클라이언트·GitHub 에 노출하지 않는다. 카카오맵 JavaScript 키는 예외로 하고 도메인 제한으로 보호한다.	Must	Review — 비밀값·도메인 제한	AC-15
NFR-08	비용·가용성 (오류 복구)	공공데이터·지도·LLM API 는 무료 쿼터나 저가 요금 안에서 동작하고, 외부 API 실패 시 오류를 안내하고 재시도할 수 있어야 한다.	Should	Test — 캐시 적중률, 장애 주입	AC-16

5. 유스케이스 (Use Cases)

5.1 Use Case Diagram

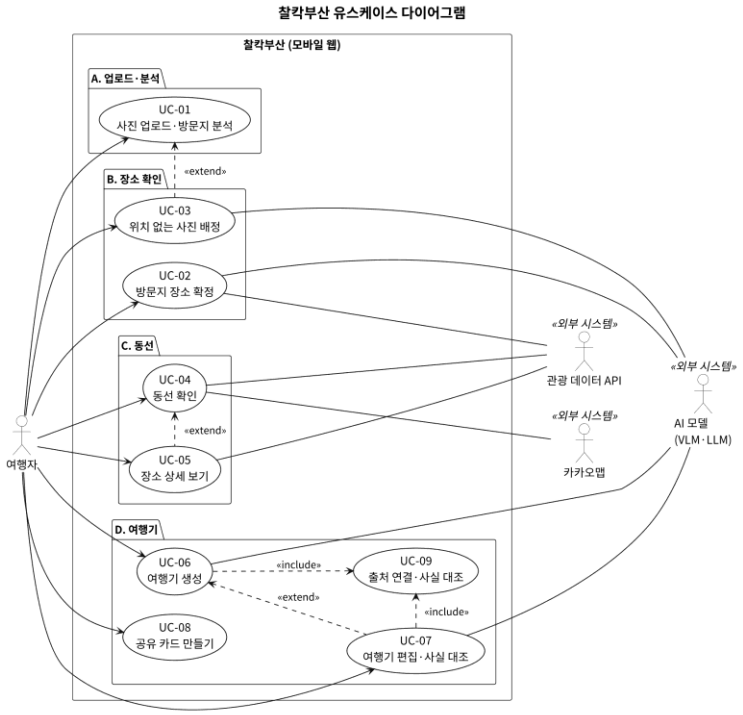


그림 5-1. 찰칵부산 유스케이스 다이어그램

주 Actor 는 여행자, 보조 Actor 는 관광 데이터 API(TourAPI·부산시·카카오 로컬), AI 모델(VLM·LLM), 카카오맵이다. 유스케이스 9 개를 화면 단계(A 업로드·분석 → B 장소 확인 → C 동선 → D 여행기) 순으로 배치했다 (원본: docs/03-usecase/usecase-diagram.puml).

5.2 Use Case 명세

Use Case ID	UC-01
이름	사진 업로드·방문지 분석
Actor	여행자
사전조건	부산 여행 사진이 갤러리에 있고, 사진을 AI 로 분석하는 데 동의했다 (NFR-04)
트리거	여행자가 홈에서 "새 여행기"를 누른다
기본 흐름	1. 여행자가 사진 1~30 장(JPEG·HEIC·PNG, 장당 20MB 이하)을 고르면 시스템이 검사 후 올린다. 2. 시스템이 촬영 시각·GPS 를 추출해 "위치 있음 N 장 · 없음 M 장"을 보여 준다. 3. 시스템이 사진을 방문지로 묶어 날짜별로 나누고, 진행률과 묶인 방문지를 먼저 보여 준다. 4. 묶기가 끝나면 UC-02 로 이어진다.
대안/예외 흐름	1a. 31 장 이상은 막고, 지원하지 않는 형식·20MB 초과 사진은 제외하고 안내한다. 2a. 시각·위치가 모두 없는 사진은 뺄지 묻는다. 3a. 위치 없는 사진이 있으면 UC-03 을, 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각으로 묶는다(UC-02 에서 모두 선택필요). 3b. 화면을 떠나도 분석은 계속되고, 다시 접속하면 진행 상태나 결과를 보여 준다.
사후조건	방문지가 만들어지고(상태: 분석중), 원본 사진은 분석 후 삭제된다 (DR-08)
관련 요구사항	FR-01, FR-02 · NFR-01, NFR-04 · UI-01~03
비고	화면 A1~A3. 확장점 "위치 없는 사진" → UC-03

Use Case ID	UC-02
이름	방문지 장소 확정
Actor	여행자 (보조: 관광 데이터 API, AI 모델 VLM)

사전조건	UC-01 에서 방문지가 만들어졌다
트리거	방문지 군집화가 끝난다 (UC-01 에서 이어짐)
기본 흐름	1. 시스템이 방문지 반경 300m 안의 후보를 관광 데이터 API 에서 찾는다(공공데이터는 장소 캐시). 2. 대표 사진과 후보를 VLM 에 보내 장소·확신도·근거를 받고, 후보 안의 답인지 검사한다. 3. 확신도로 상태를 정하고(0.8 이상 자동확정, 0.5 이상 0.8 미만 확인필요, 0.5 미만 선택필요) 확인필요·선택필요만 보여 준다. 4. 여행자가 후보를 고르면 확정되고 매칭 로그가 남는다. 모두 끝나면 확정 완료 화면을 보여 준다.
대안/예외 흐름	1a. 후보가 없으면 600m 로 넓히고, 그래도 없거나 외부 API 가 2 회 재시도 후에도 실패하면 그 방문지만 선택필요로 둔다. 2a. VLM 이 "없음"이라 답하거나 후보 밖 답·형식 오류가 재요청 후에도 이어지면 선택필요로 둔다. 4a. 맞는 후보가 없으면 직접 검색하거나 "기타 장소"로 저장한다. 4b. 자동확정된 방문지도 바꿀 수 있다.
사후조건	모든 방문지가 자동확정·확정·기타장소 중 하나가 되고, 원본 사진·좌표는 삭제된다 (DR-08)
관련 요구사항	FR-03, FR-04, FR-05 · NFR-02, NFR-05, NFR-08 · AIR-01~04 · DR-09
비고	화면 B1, B2, B4. VLM 은 사진 속 인물을 분석하지 않는다 (AIR-04)

Use Case ID	UC-03
이름	위치 없는 사진 배정
Actor	여행자 (보조: AI 모델 VLM)
사전조건	GPS 가 없는 사진이 있고, 다른 사진으로 방문지가 묶여 있다
트리거	UC-01 에서 위치 없는 사진이 발견된다 (확장점 "위치 없는 사진")
기본 흐름	1. 시스템이 촬영 시각이 어느 두 방문지 사이인지 보고 방문지를 추천하고, 사진마다 추천 이유를 보여 준다. 2. 여행자가 확인하면 그 방문지에 배정된다.
대안/예외 흐름	1a. 시각만으로 애매하면 VLM 이 인접 방문지 사진과 비교해 추천한다. 2a. 다른 방문지를 고르거나 배정하지 않고 둘 수 있다.
사후조건	확인한 사진이 방문지에 배정된다
관련 요구사항	FR-06
비고	화면 B3. UC-01 을 확장 «extend»

Use Case ID	UC-04
이름	동선 확인
Actor	여행자 (보조: 카카오맵, 관광 데이터 API)
사전조건	방문지 장소가 확정됐다 (UC-02)
트리거	여행자가 동선 지도를 연다
기본 흐름	1. 시스템이 카카오맵에 방문 순서대로 핀(유형별 색·순서 번호)과 경로를 그리고, 이동 시간을 타임라인으로 보여 준다. 2. 여행자가 1 일차·2 일차·전체 보기를 전환한다. 3. 핀이나 방문지 카드를 누르면 UC-05 를 수행한다.
대안/예외 흐름	1a. 지도나 경로를 불러오지 못하면 안내하고 다시 시도하게 한다. 2a. "근처 못 가본 곳"을 누르면 주변 공식 데이터 장소 중 가지 않은 곳 2~3 곳을 거리순으로 보여 준다 (FR-12).
사후조건	— (조회 기능)
관련 요구사항	FR-07, FR-12 · UI-06 · NFR-08
비고	화면 C1, C2, C4. 확장점 "장소 선택" → UC-05

Use Case ID	UC-05
이름	장소 상세 보기
Actor	여행자 (보조: 관광 데이터 API)
사전조건	장소가 확정된 방문지가 있다
트리거	UC-04 에서 핀이나 방문지 카드를 누른다 (확장점 "장소 선택")
기본 흐름	1. 시스템이 장소 개요, 주소, 대표 사진, 출처, 갱신일을 보여 준다.
대안/예외 흐름	1a. "기타 장소"는 공식 정보가 없다고 안내한다. 1b. 카카오 장소는 이름·주소를 실시간 조회하고 카카오 장소 페이지로 연결한다.
사후조건	— (조회 기능)
관련 요구사항	FR-08 · UI-06, UI-07 · DR-03
비고	화면 C3. UC-04 를 확장 «extend». 여행기 본문의 장소 이름으로도 열린다 (UI-07)

Use Case ID	UC-06
이름	여행기 생성
Actor	여행자 (보조: AI 모델 LLM)
사전조건	모든 방문지가 자동확정·확정·기타장소 중 하나다
트리거	여행자가 "여행기 만들기"를 누른다
기본 흐름	1. 여행자가 문체를 고르면 시스템이 확정 방문지와 공식 정보만 LLM 에 넣어 여행기를 만든다(문장마다 근거 장소 ID). 2. UC-09 로 각주를 연결하고 사실을 대조한다. 3. 제목, 본문, 날짜별 동선 요약, 각주 목록과 AI 작성 표시를 보여 준다.
대안/예외 흐름	1a. 생성에 실패하면 안내하고 다시 시도하게 한다. 2a. 근거 없는 사실 문장은 경고하거나 제거한다. 3a. 편집을 고르면 UC-07 을 수행한다.

사후조건	여행기와 각주가 저장된다
관련 요구사항	FR-09 · NFR-03, NFR-08 · AIR-05, AIR-06 · UI-07
비고	화면 D1, D2. UC-09 를 포함 «include», 확장점 "편집" → UC-07

Use Case ID	UC-07
이름	여행기 편집·사실 대조
Actor	여행자 (보조: AI 모델 LLM)
사전조건	생성된 여행기가 있다 (UC-06)
트리거	여행자가 여행기에서 편집을 고른다 (확장점 "편집")
기본 흐름	1. 여행자가 문단 다시 쓰기를 요청하거나(그 문단만 LLM 으로 다시 생성) 문장을 직접 편집한다. 2. 시스템이 UC-09 로 각주를 연결하고, 공식 데이터와 다른 사실(운영시간, 위치 등)에 경고를 표시한다. 3. 여행자가 고치거나 그대로 저장한다.
대안/예외 흐름	1a. 다시 생성에 실패하면 기존 문단을 유지하고 안내한다.
사후조건	수정한 여행기가 저장된다
관련 요구사항	FR-10 · AIR-06
비고	화면 D3. UC-06 을 확장 «extend», UC-09 를 포함 «include». 우선순위 Could

Use Case ID	UC-08
이름	공유 카드 만들기
Actor	여행자
사전조건	생성된 여행기가 있다 (UC-06)
트리거	여행자가 "공유 카드 만들기"를 누른다
기본 흐름	1. 시스템이 EXIF 를 뺀 대표 썸네일, 제목, 동선 요약으로 공유 이미지를 만든다(좌표·정확한 위치 제외). 2. 여행자가 이미지를 저장하거나 공유한다.
대안/예외 흐름	1a. 이미지를 만들지 못하면 안내하고 다시 시도하게 한다.
사후조건	저장·공유할 수 있는 이미지가 만들어진다
관련 요구사항	FR-11 · DR-04, DR-08
비고	화면 D4

Use Case ID	UC-09
이름	출처 연결·사실 대조
Actor	— (UC-06, UC-07 이 포함해 실행)
사전조건	생성·편집된 여행기 문장과 근거가 된 방문지·장소 데이터가 있다
트리거	UC-06 또는 UC-07 이 문장을 생성·편집한다
기본 흐름	1. 문장마다 표시된 근거 장소 ID 가 확정 방문지의 장소인지 확인하고, 사실 문장에 출처명·갱신일 각주를 붙인다. 2. 문장의 데이터 필드 값(운영시간, 위치 등)을 공식 데이터와 대조한다(편집 문장은 장소명·시간·요금 같은 수치만). 3. 근거가 없거나 데이터와 다른 문장을 표시해 돌려준다.
대안/예외 흐름	—
사후조건	모든 사실 문장에 각주가 붙거나 경고가 표시된다
관련 요구사항	FR-09, FR-10 · NFR-03 · AIR-06 · DR-06
비고	화면 D2, D3. AI 없이 코드로 처리한다

6. UI / UX 요구사항

6.1 주요 화면 목록

화면 ID	화면명	목적	관련 요구사항
A1	홈 · 새 여행기	내 여행 목록, 새 여행기 시작, 여행 삭제	NFR-04
A2	사진 선택	사진 최대 30 장 선택·업로드, AI 분석 동의	FR-01, NFR-04
A3	분석 중	진행률·방문지 미리보기, 다시 접속하면 상태·결과 표시	FR-01, FR-02
B1	방문지 목록	방문지별 매칭 결과와 상태 확인	FR-02, FR-04
B2	장소 확인	후보·AI 추천·판단 근거를 보고 장소 확정	FR-05
B3	위치 없는 사진	추천 방문지 확인·배정	FR-06
B4	확정 완료	모든 방문지 확정 결과 요약	FR-05
C1	동선 지도	방문 순서대로 핀·경로, 날짜별 전환	FR-07
C2	타임라인	방문지별 시간대와 이동 시간	FR-07
C3	장소 상세	공식 정보·출처·갱신일	FR-08
C4	근처 못 가본 곳	방문지 주변 미방문 장소 추천	FR-12
D1	문체 선택	여행기 문체(블로그형 등) 선택	FR-09
D2	여행기	각주가 붙은 여행기와 동선 요약	FR-09
D3	편집 · 사실 대조	문단 다시 쓰기, 편집 문장 사실 대조 경고	FR-10
D4	공유 카드	위치 정보 없는 공유 이미지 생성·저장	FR-11

ID	UI 요구사항 (하단 탭: 홈 · 업로드 · 내 여행 · 여행기 · MY)	화면	관련 요구사항
UI-01	단계별 진행률(촬영 정보 → 방문지 묶기 → 장소 찾기 → 여행기 준비)과 남은 시간을 보여 준다	A3	FR-01, FR-02
UI-02	분석 중에도 이미 묶인 방문지를 지도에 먼저 보여 준다	A3	FR-02
UI-03	화면을 떠나도 분석은 서버에서 계속되고, 다시 접속하면 진행 상태나 결과를 보여 준다	A3	NFR-05
UI-04	후보마다 촬영 위치와의 거리, AI 추천, 판단 근거와 출처를 보여 준다	B2	FR-05
UI-05	후보가 없어도 "직접 검색"과 "기타 장소"를 항상 제공한다	B2	FR-05
UI-06	지도 핀은 유형별 색과 방문 순서 번호로 구분하고, 누르면 상세로 이동한다	C1	FR-07, FR-08
UI-07	본문의 장소 이름은 장소 상세로, 각주 번호는 하단 출처 목록으로 연결한다	D2	FR-09
UI-08	360px 폭에서 가로 스크롤 없이 표시하고, 주요 버튼 터치 영역은 44×44px 이상으로 한다	전체	NFR-06

6.2 Wireframe / Mockup

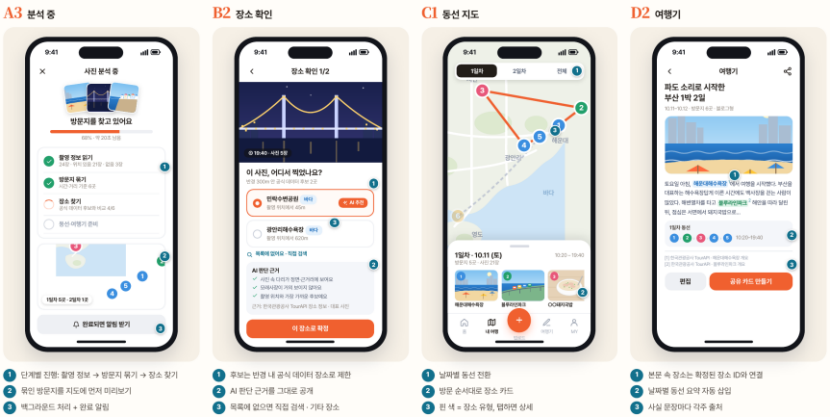


그림 6-1. 핵심 화면 시안 (A3 분석 중, B2 장소 확인, C1 동선 지도, D2 여행기) — 출처: 찰칵부산 서비스 제안서 v0.2

7. 데이터 요구사항 (Data Requirements)

데이터 ID	데이터명	출처	형식	갱신/이용 조건
DR-07a	국문 관광정보 TourAPI	한국관광공사 (공공데이터포털)	JSON (REST API)	무료, 개발계정 일 1,000 회, 공공누리 출처 표기
DR-07b	부산 명소·맛집 정보	부산광역시 (공공데이터포털)	JSON (REST API)	무료, 일 10,000 회. 하루 한 번 받아 캐시에서 반경 검색
DR-07c	카카오 지도·로컬	카카오 디벨로퍼스	JS SDK / JSON	지도 일 30 만·로컬 일 10 만 건 무료. 로컬 결과는 장소 ID·URL 만 저장
DR-07d	테스트·평가 사진	팀원 직접 촬영	JPG / HEIC	팀 소유. 정답 라벨로 평가셋 구성(NFR-02)
DR-01	Trip (여행)	시스템 생성	DB: 기기 토큰, 제목, 기간	사용자 삭제 시까지
DR-02	Visit (방문지)	시스템 생성	DB: 장소, 시각, 확신도, 순서, 중심 좌표(소수점 4 자리), 상태(분석중·자동확정·확인필요·선택필요·확정·기타장소)	사용자 삭제 시까지
DR-03	Place (장소)	TourAPI·부산시·카카오	DB: 출처, 원본 ID, 이름, 유형, 좌표, 개요, 사진, place_url, 갱신일	공공데이터는 캐시·주기 갱신, 카카오는 원본 ID·place_url 만
DR-04	Photo (사진)	사용자 업로드	DB: 촬영 시각, 위치 유무, 썸네일	원본·좌표는 분석 후 삭제, EXIF 뺀 썸네일만 보관
DR-05	Story (여행기)	LLM 생성·사용자 편집	DB: 문체, 제목, 본문	사용자 삭제 시까지
DR-06	Footnote (각주)	시스템 생성	DB: 장소, 필드, 출처명, 갱신일	여행기와 함께 삭제
DR-09	MatchLog (매칭 로그)	시스템 생성	DB: AI 선택, 확신도, 사용자 선택, 프롬프트 버전	정확도 측정용, 사진·좌표 없음

DR-08 (데이터 처리 원칙): 원본 사진은 분석에만 쓰고 자동 삭제하며, 화면에는 EXIF 를 뺀 썸네일만 쓴다. 사진 좌표는 방문지 중심 좌표(소수점 4 자리)를 계산한 뒤 삭제하고, 외부 데이터는 제공처·갱신일과 함께 표시한다.

8. AI 관련 요구사항 (LLM/VLM)

AI 는 후보 중 장소 판별(VLM — 서버에서 실행하는 오픈소스 모델)과 확정된 사실로 여행기 작성(LLM — 저가 모델 또는 무료 플랜)에만 쓰고, 나머지는 코드로 구현해 재현·테스트할 수 있게 한다.

AI 요구 ID	항목	요구사항	검증/평가 방법	비고
AIR-01	입력 구성	VLM 입력은 대표 사진 1 장(축소본)과 후보 목록(이름·유형·거리·개요·사진, 카카오 후보는 이름·유형·거리만)이다.	Review (프롬프트·코드)	FR-04
AIR-02	근거 기반 응답 (closed-set)	VLM 은 후보 안에서만 고르고 없으면 "없음"을 답하며, 응답은 장소 ID·확신도·근거의 정해진 JSON 이다.	Unit Test (스키마)	FR-04
AIR-03	실패 처리	후보 밖 ID·형식 오류는 거부 후 1 회 재요청하고, 다시 실패하면 사용자 선택으로 넘긴다. 장애는 사용자에게 안내한다.	System Test (장애 주입)	FR-04, FR-05
AIR-04	안전/개인정보	VLM 은 사진 속 인물을 분석하거나 설명하지 않는다.	Review / Test	FR-04, NFR-04
AIR-05	근거 기반 생성	LLM 에는 확정 방문지·공식 데이터만 {장소 ID, 필드} 구조로 넣고, 문장마다 근거 장소 ID·필드를 표시하게 한다.	평가 Test Set	FR-09
AIR-06	사실 대조	여행기의 장소 ID 와 문장 속 이름·숫자·시간을 입력 필드 값과 코드로 대조하고, 근거 없는 사실 문장은 경고·제거한다.	Unit Test	FR-09, FR-10
AIR-07	비용 관리	방문지당 대표 사진 1 장만 축소해 VLM 에 넣고, 판별 결과를 저장해 다시 호출하지 않는다.	Review (호출 로그)	FR-04
AIR-08	평가·버전 관리	프롬프트는 버전을 붙여 관리하고, 평가셋으로 매 스프린트 정확도를 측정한다(DR-09).	AI Evaluation (NFR-02)	전체

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

형식: 조건 → 행동 → 결과. 시연 시나리오는 팀원이 촬영한 부산 1 박 2 일 사진 24 장(위치 있음 21, 없음 3)이고, 정확도(AC-04)는 별도 평가셋으로 잰다.

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-01	24 장을 올리면 위치 있음 21 장·없음 3 장이 표시된다. 31 장은 막히고, 지원하지 않는 형식·20MB 초과 사진은 제외되며 안내가 나온다.	FR-01	Acceptance Test
AC-02	위치 있는 21 장이 정답 라벨과 같은 6 개 방문지로 묶이고(사진별 배정 일치) 날짜별로 나뉜다.	FR-02	Acceptance Test
AC-03	방문지마다 반경 300m(없으면 600m) 안의 공식 데이터 후보가 출처와 함께 표시된다.	FR-03	Acceptance Test
AC-04	평가셋 매칭 결과 방문지 단위 정확도가 80% 이상, 후보 포함률이 90% 이상이다.	FR-04, NFR-02, AIR-02	AI Evaluation
AC-05	확인필요(0.5 이상 0.8 미만)·선택필요 방문지만 확인 화면에 나오고, 후보 선택·직접 검색으로 확정하면 동선이 갱신된다. 후보에 없으면 기타 장소로 저장할 수 있다.	FR-05	Acceptance Test
AC-06	확정 후 지도에 방문 순서대로 핀·경로가 보이고 1 일차·2 일차 전환이 된다.	FR-07	Acceptance Test
AC-07	여행기에 확정된 장소만 나오고, 사실 문장 전부에 각주가 붙으며, AI 작성 표시가 보인다.	FR-09, NFR-03, AIR-05	AI Evaluation / Review
AC-08	사진 20 장 분석이 1 분 안에 방문지 확인 단계까지 끝난다.	NFR-01	Performance Test
AC-09	동의해야 분석이 시작되고 외부 API 호출 기록에 사진이 없다. 분석 후 원본·좌표가 남지 않고 썸네일에 EXIF 위치가 없으며, 여행 삭제 시 관련 데이터가 지워진다.	NFR-04, DR-08	System Test
AC-10	공유 카드 이미지에 좌표·정확한 위치 정보가 없다.	FR-11	Acceptance Test
AC-11	팀 외 사용자 5 명이 안내 없이 업로드부터 여행기까지 5 분 안에 마친다.	NFR-05	Usability Test
AC-12	iOS Safari·Android Chrome 실기기에서 주요 흐름(A2~D2)이 동작한다.	NFR-06	실기기 Test
AC-13	위치 없는 사진 3 장마다 추천 방문지와 이유가 표시되고, 확인하면 배정된다.	FR-06	Acceptance Test

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-14	핀·카드를 누르면 공공데이터 장소는 개요·주소·사진·출처·갱신일이, 카카오 장소는 실시간 이름·주소와 카카오 링크가 표시된다.	FR-08	Acceptance Test
AC-15	저장소·배포 코드에 서버 API 키가 없고, 카카오맵 JavaScript 키에 도메인 제한이 있다.	NFR-07	Review
AC-16	외부 API 장애를 모의로 일으키면 그 방문지만 선택필요가 되고 나머지 분석은 끝까지 진행된다.	NFR-08	System Test
AC-17	방문지 주변에 가지 않은 공식 데이터 장소가 있으면 지도에 2~3 곳이 거리순으로 이름·유형·거리·출처와 함께 표시된다.	FR-12	Acceptance Test

10. 요구사항 추적표 (Requirements Traceability Matrix)

요구사항 ID	Use Case	설계 요소	Test Case	상태
FR-01	UC-01	CP-08 / CP-01, CP-02, CP-07, CP-17	AC-01	설계 완료
FR-02	UC-01	CP-09 / CP-07	AC-02	설계 완료
FR-03	UC-02	CP-10 / CP-07, CP-16, CP-18	AC-03	설계 완료
FR-04	UC-02	CP-11 / CP-07, CP-19	AC-04	설계 완료
FR-05	UC-02	CP-03 / CP-01, CP-10, CP-15	AC-05	설계 완료
FR-06	UC-03	CP-12 / CP-03, CP-07, CP-19	AC-13	설계 완료
FR-07	UC-04	CP-05 / CP-01, CP-03	AC-06	설계 완료
FR-08	UC-05	CP-03 / CP-16, CP-18	AC-14	설계 완료
FR-09	UC-06, UC-09	CP-13 / CP-04, CP-14, CP-19	AC-07	설계 완료
FR-10	UC-07, UC-09	CP-14 / CP-04, CP-13	— (Could, 구현 시 추가)	설계 완료
FR-11	UC-08	CP-06 / CP-04, CP-17	AC-10	설계 완료
FR-12	UC-04	CP-10 / CP-03, CP-05	AC-17	설계 완료
NFR-01	UC-01, UC-02	CP-07, CP-16, CP-19	AC-08	설계 완료
NFR-02	UC-02	CP-10, CP-11	AC-04	설계 완료
NFR-03	UC-06, UC-09	CP-13, CP-14	AC-07	설계 완료
NFR-04	UC-01, UC-02, UC-08	CP-02, CP-08, CP-15, CP-17, CP-19	AC-09	설계 완료
NFR-05	UC-02	CP-01, CP-11	AC-11	설계 완료
NFR-06	전체	CP-01	AC-12	설계 완료
NFR-07	전체	CP-18, CP-19	AC-15	설계 완료
NFR-08	UC-02, UC-04, UC-06	CP-07, CP-16, CP-18, CP-19	AC-16	설계 완료

설계 요소는 설계서 3 장의 컴포넌트(FR 행은 주 / 협력), Test Case 는 9 장 인수 기준이며 상태는 중간발표 기준선(v1.0) 기준이다.

11. 승인 (Approval)

구분	이름	확인/날짜
팀 대표	김건한	2026-10-26
검토자	황웅재, 전규민 (문서 간 정합성 검토)	2026-10-25

AI 활용 명기: 이 문서의 초안 작성과 템플릿 이관(김예슬), 5 장·10 장 작성(전규민), 문서 통합·정합성 수정과 내용 검토 반영(김건한)은 Claude(Anthropic)의 도움을 받았으며, 내용은 팀 검토 후 확정한다.